

Introdução

O tubarão-raposa-olhudo é uma espécie de tubarão oceânico conhecida por sua ampla distribuição geográfica e comportamento migratório. Com ocorrência registrada em diferentes regiões do planeta, a espécie desperta interesse científico devido à sua adaptação a ambientes marinhos variados e à sua importância ecológica nos ecossistemas oceânicos.

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória de dados utilizando um dataset público disponibilizado pelo Global Biodiversity Information Facility (GBIF), buscando identificar padrões de comportamento, distribuição geográfica e possíveis tendências relacionadas à espécie.

A análise foi desenvolvida utilizando a linguagem Python e bibliotecas voltadas para ciência de dados e visualização gráfica, permitindo investigar padrões espaciais e temporais presentes nos registros.

Dicionário de dados

Nome	Significado	Tipo de dado
kingdom	reino biológico	textual
phylum	Filo	textual
class	classe	textual
order	ordem	textual
family	família	textual

genus	gênero da espécie	textual
species	espécie	textual
infraspecificEpithet	epíteto infraespecífico	textual
taxonRank	categoria taxonômica	textual
scientificName	nome científico	textual
verbatimScientificName	nome científico original informado no registro, antes da padronização	textual
verbatimScientificNameAuthorship	autoria original do nome científico informado no registro	textual
countryCode	codigo do pais onde o registro ocorreu	textual
locality	localização	textual
stateProvince	estado, província ou região administrativa onde ocorreu o registro	textual
occurrenceStatus	indica o status da ocorrência da espécie no registro	textual
individualCount	quantidade de indivíduos observados	numérico

publishingOrgKey	identificador da organização que publicou os dados	textual
decimalLatitude	latitude do registro geográfico	numérico
decimalLongitude	longitude do registro geográfico	numérico
coordinateUncertaintyInMeters	margem de erro/incerteza da coordenada em metros	numérico
coordinatePrecision	precisão das coordenadas geográficas	numérico
elevation	elevação/altitude do local do registro	numérico
elevationAccuracy	precisão da elevação do registro	numérico
depth	profundidade do registro	numérico
depthAccuracy	precisão da profundidade registrada	numérico
eventDate	data completa do registro/observação	temporal
day	dia do registro	numérico
month	mês do registro	numérico

year	ano do registro	numérico
taxonKey	identificador taxonômico do GBIF	numérico
speciesKey	identificador da espécie no GBIF	numérico
basisOfRecord	Tipo/origem do registro biológico	textual
institutionCode	codigo da instituição responsável pelo registro	textual
collectionCode	código da coleção biológica do registro	textual
catalogNumber	número/código do item dentro da coleção biológica	textual
recordNumber	número de registro usado pelo pesquisador	textual
identifiedBy	pessoa que identificou a espécie	textual
dateIdentified	data em que a espécie foi identificada	datetime
license	licença de uso dos dados	textual
rightsHolder	responsável/detentor dos direitos dos dados	textual
recordedBy	pessoa que realizou o registro	textual

typeStatus	status taxonômico especial do espécime	textual
establishmentMeans	forma como a espécie se estabeleceu no local	textual
lastInterpreted	última vez que o GBIF processou o registro	temporal
mediaType	tipo de mídia associada ao registro	textual

Distribuição geográfica

Observação:

O dataset apresenta registros nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul.

Há maior concentração de registros em regiões tropicais e subtropicais, especialmente próximas ao equador.

Existem poucos registros em latitudes extremas, acima de 70° e abaixo de -45°.

A distribuição geográfica indica ocorrência global da espécie, com preferência aparente por águas quentes ou moderadamente quentes.

A presença de registros afastados da costa sugere comportamento altamente migratório.

Chile

Observação:

O dataset apresenta maior número de registros na região do Chile.

Hipóteses:

Isso pode estar relacionado a:

- maior esforço de pesquisa científica na região;
- atividade pesqueira intensa;
- maior compartilhamento de dados;
- existência de projetos específicos de monitoramento marinho.

Observação:

Maior número de registros não significa necessariamente maior população da espécie.

Flórida**Observação:**

O dataset apresenta quantidade significativa de registros na região da Flórida.

Hipóteses:

Isso pode ser consequência de:

- grande atividade pesqueira;
- forte monitoramento marinho;
- presença de universidades e centros de pesquisa;
- turismo e pesquisa oceânica intensivos.

Pico de registros em 06/03/1972**Observação:**

Foi identificado um pico significativo de 28 registros no dia 06/03/1972.

Hipóteses:

O evento pode estar relacionado a:

- migração sazonal;
- alterações de temperatura oceânica;

- atividade pesqueira intensa;
- coleta massiva de dados em um único dia;

Hipótese climática

Observou-se que um dos anos com maior número de registros coincide com um período de ocorrência do fenômeno El Niño.

Esse fenômeno climático altera padrões oceânicos, incluindo temperatura da água e correntes marítimas, podendo influenciar a distribuição, migração e ocorrência de espécies marinhas.

Dessa forma, é possível que o El Niño tenha contribuído para mudanças no comportamento ou deslocamento do tubarão-raposa-olhudo, aumentando sua presença em determinadas regiões ou a frequência de registros observados no dataset.

Redução de registros ao longo dos anos

Observação:

Os maiores números de registros ocorreram entre os anos de 1964 e 1972. Após esses períodos, observa-se redução gradual na quantidade de registros.

Hipótese:

Essa diminuição pode refletir:

- mudanças no esforço de coleta;
- redução de projetos científicos;
- perda ou incompletude de dados históricos;
- mudanças nos métodos de registro.

Portanto, a redução de registros não implica necessariamente diminuição populacional da espécie.

Conclusão geral

A análise exploratória do dataset indica que a espécie possui distribuição global, ocorrendo em diferentes oceanos e hemisférios. Os registros concentram-se principalmente em regiões tropicais e subtropicais, sugerindo preferência por águas mais quentes.

Além disso, a presença de registros em áreas oceânicas afastadas da costa sugere comportamento migratório.

Também foram identificados padrões específicos e possíveis anomalias nos dados, como concentrações regionais no Chile e na Flórida, além de um pico incomum de registros em 06/03/1972, indicando a necessidade de investigações adicionais sobre fatores ambientais, esforços de pesquisa e processos de coleta de dados.

Referências

Global Biodiversity Information Facility (GBIF). *GBIF Occurrence Download*. Disponível em: <https://doi.org/10.15468/dl.e32c5n>. Acesso em: 19 maio 2026.

NSC Total. *Linha do tempo mostra os super El Niños da história e indica ritmo que preocupa a ciência*. Acesso em: 19 maio 2026.

Pandas — biblioteca utilizada para manipulação e análise dos dados em Python.

Plotly — biblioteca utilizada para visualização gráfica e construção dos mapas interativos.

Python — linguagem utilizada para processamento, análise e visualização dos dados.